

重症患者の栄養は「一律」から「個別化」 へ — 蛋白1.0～1.2 g/kg毎日・目標到達は5～7日目、目標達成は3分の1未満 (ナラティブレビュー・CritCare2026)

出典 Adolph M, van Zanten ARH, Berger MM, Petros S, Hiesmayr M, Weimann A, Martignoni ME, Feil K, Hirschberger S, Haller V, Wunderle C. Current concepts on feeding the critically ill patient: a narrative review. Crit Care. 2026;30:306. DOI: 10.1186/s13054-026-06123-5

掲載誌 Critical Care (2026-06-12)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06123-5 (本文PDFは別途)

原題 Current concepts on feeding the critically ill patient: a narrative review



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わらない**: 急性期は「制限量から漸増し、5～7日目に体重換算の目標へ到達」という現行の運用でよい。本レビューはその方向を追認しており、当院の運用を積極的に変える根拠は無い。
- **変わらない**: 蛋白は 1.0～1.2 g/kg/日 を暫定目標とし、入室早期の高用量は避ける。EFFORT Protein・PRECISE を踏まえた著者らの推奨と当院の方針は一致する。
- **すぐ足せる**: ビタミンB1 100 mg/日を入室時から約5日間、および静脈栄養用の標準微量栄養素製剤。漸増プロトコルでは目標到達までの5日間、微量栄養素の供給が推奨摂取量を下回るという構造的な穴があり、検査を待たずに埋められる。**採血や分析は不要**という点が運用上の利点。
- **すぐ足せる**: 栄養処方を「24時間の総量」ではなく「速度 (mL/h)」でオーダーする。1 kcal/mL の製剤で 1 mL/kg/時 = 24 kcal/kg/日 になるので、目標からのずれが一目で分かる。当院の指示形式を見直す価値がある。
- **検討課題**: 尿素／クレアチニン比 (UCR) を蛋白負荷の耐性指標として日々のカンファで見る運用。ただし本レビューも「まだ検証されたエンドタイプ規定バイオマーカーではない」と明言しており、当面は補助指標に留める。
- **検討課題**: 1週間を超えて人工栄養が続く患者、とくに CRRT・瘻孔・浸出液で体液喪失がある患者では、微量栄養素の血中濃度を CRP と必ず同時に測る運用。CRP を併せないと再分布による低値を欠乏と誤読する。
- **検討課題(退室後)**: ICU退室後の経口摂取は必要量の50～70%しか満たされない。当院の退室後訪問 ([hotel-icu-project](https://www.stlukes-hospital.jp/hotel-icu-project) の退室後訪問) に、標準化嚥下評価と握力・BIA の定期測定 (最初の6か月は4～6週ごと、以降3か月ごと) を組み込む余地がある。
- **当面採用しない**: ケトジェニック食。難治性てんかん重積 (RSE/SRSE) と敗血症で有望だが、成人ICUのデータは後方視・小規模 (18例対16例など) で、隠れた炭水化物の管理に薬剤部主導のレビュー体制が必要。当院で始めるなら SOP と β -ヒドロキシ酪酸 (BHB) モニタ体制の整備が前提。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 大規模RCTは「すべての患者に優れた単一戦略」を示せていない。関心はエネルギー量から蛋白量へ移り、高蛋白は EFFORT Protein・PRECISE でいずれも利益を示さず、PRECISE では主要評価項目である健康関連QOLがむしろ低下し、EFFORT Protein では AKI と高い臓器障害スコアの患者で転帰が悪化した。
- **Unknown**: どの患者がどの時期にどれだけの栄養に「反応する」のかを見分ける方法。カタボリズムを日常的に定量する実用的な手段は存在しない。予測式によるエネルギー必要量推定は個人差が大きく不正確。蛋白を除脂肪体重 (FFM) で処方する方が総体重より優れるかを比較した研究は1本も無い。
- **What's new**: 炎症の強さで栄養反応性が変わるという概念 (CRP>100 mg/dL または IL-6>11.17 pg/mL で生存利益が消える)、尿素／クレアチニン比という代謝的サブグループの候補指標、微量栄養素の「漸増プロトコルの穴を埋める」ための定型補充、マクロ栄養素を「薬物療法」として扱う発想、そして成人ICUにおける構造化ケトジェニック食プロトコルを1枚のフェーズ別地図 (Fig. 1) に統合した点。

全体要約

要旨

ひとことで重症患者の栄養は「全員に同じ目標量」から「炎症・体組成・代謝耐性で層別化した個別化」へ移るべきであり、当面の実務解は急性期は制限量から漸増して5～7日目に体重換算の目標へ、蛋白は1.0～1.2 g/kg/日、微量栄養素は定型補充である。

- 炎症と重症度が栄養反応性を規定する。強い炎症 (CRP>100 mg/dL、IL-6>11.17 pg/mL) の患者は栄養療法による生存利益を示さず、過剰投与のリスクが高い。
- 個別化の手段は3つ。間接熱量測定による REE 測定、除脂肪体重に基づく蛋白処方 (BIA で推定)、代謝バイオマーカー (尿素／クレアチニン比)。いずれも機序的な裏付けはあるが、臨床アウトカムを改善する強固

な証拠はまだ無い。

- 高蛋白の害は「蛋白そのもの」ではなく「蛋白不耐性」が駆動している可能性がある。過剰な蛋白は筋合成に回らず尿素に変換され、尿素サイクル活性の上昇が RCT で観察された死亡シグナルを媒介しているらしい。
- 微量栄養素は炎症による臓器間再分布・入院前からの不足・体外循環による喪失で不足しやすい。血中濃度は必ず CRP と同時に評価する（炎症で上がるのは銅のみ）。単一微量栄養素の高用量投与はしない。
- マクロ栄養素は「薬物療法」として、病期と臓器機能に合わせて段階的に増量する。腎代替療法ではヘモフィルタから 10～25 g/日のアミノ酸が失われるため補填が必要。
- nutritionDay コホート（68か国 24,726例）では、ICU 7日目に推奨目標を達成していたのは3分の1未満で、約3分の1が過剰、約3分の1が不足だった。プロトコルはあってもモニタリングが無ければ供給量はばらつく。
- ケトジェニック食は RSE/SRSE と敗血症で実行可能かつ安全であり、敗血症 RCT では人工呼吸器・昇圧薬・透析・ICU の各フリー日数が有意に増加した。ただしニッチな介入であり、標準化された多職種の枠組みの中でのみ実施すべき。
- ICU退室後・在宅期は栄養学的に脆弱なまま。カタボリズムが持続し、必要量の50～70%しか満たされない。多職種リハビリと移行期栄養プログラム（EFFORT II 試験、目標802～1,200例）が長期予後を変えうるかが問われている。
- ESPEN-ICU ガイドラインは改訂中。個別化が推奨される時代にガイドラインは要るのか、という問いに対して著者らは「基本SOPと評価・モニタリングを担保するものとして依然必要」と答えている。

詳細

1. まず前提 — この領域の基礎（初めての人にも）🧩

要旨

5分で背景を掴む **重症患者の栄養は「足りない分を足す」話ではない**。侵襲を受けた身体は、外から栄養を入れても止まらない内因性の分解(自分の脂肪・グリコーゲン・筋を壊してATPを作る)を続ける。この時期に外から目標量を満たそうとすると、内因性の産生と足し算になって「過剰投与」になる。だから急性期は制限量から始め、内因性産生が減ると想定される5〜7日目に体重換算の目標へ到達させる、というのが現在の作法である。用語を先に押さえる。

- **REE(安静時エネルギー消費量)**: 安静・非活動時の1日のエネルギー消費。**間接熱量測定**(呼気の酸素消費量と二酸化炭素産生量から計算する測定器)で実測できる。予測式(Harris-Benedict など)は個人差が大きく、急性期の使用は再考すべきとされる。
- **FFM(除脂肪体重)**: 脂肪を除いた体重。蛋白の必要量は本来ここに比例する。**BIA(生体電気インピーダンス法)**は微弱な電流を流して体組成を推定する非侵襲的手法で、安定期であれば体液過剰の補正もできる。
- **ebb and flow phase**: Cuthbertson が1942年に外傷患者で記述した代謝の二相性。ebb(引き潮) = 侵襲直後の代謝低下期、flow(満ち潮) = その後のカタボリック／ハイパーメタボリック期。現行ガイドラインのエネルギー代謝の区分はこの古典的知見に立脚している。
- **アナボリック抵抗性(anabolic resistance)**: 蛋白・アミノ酸を投与しても筋蛋白合成が起きにくい状態。重症患者の筋萎縮の中核。
- **UCR(尿素／クレアチニン比)**: 尿素は蛋白分解と尿素サイクルの産物、クレアチニンは筋量と腎機能の指標。比が高い = 腎機能の影響を割り引いても蛋白分解と尿素生成が亢進している、という読み方をする。
- **微量栄養素(MN)**: 微量元素とビタミン。抗酸化防御と免疫の必須構成要素で、ミトコンドリアのエネルギー産生はB群ビタミンに制御される。
- **ケトジェニック食(KD)**: 炭水化物を極端に制限(総カロリーの10%未満)して肝でのケトン体産生を誘導する食事。古典的には脂質:(蛋白+炭水化物) = 4:1。ケトン体の主体が**BHB(β -ヒドロキシ酪酸)**で、安定したケトーシスの目標は 1〜3 mmol/L。
- **RSE/SRSE**: refractory status epilepticus(難治性てんかん重積)／super-refractory status epilepticus(超難治性てんかん重積、麻酔薬使用後24時間以上持続または再燃)。
- **PICS(集中治療後症候群)**: ICU入院後に新規または増悪した身体・認知・精神の障害(米国集中治療医学会 SCCM の定義)。

2. 背景と目的

重症患者に最適な栄養戦略は今も議論的である。異なる栄養戦略を比較する大規模ランダム化研究は実施されてきたが、**特定の戦略がすべての患者に優れることを示したものは1つも無い。**

関心の焦点は長らく最適なエネルギー投与量に置かれていたが、近年は蛋白供給の側へバランスが移った。蛋白カタボリズムに対抗するための高蛋白投与を検証した近年の試験は、一貫して利益を示していない。

試験	介入	結果
PRECISE	経腸蛋白の高用量投与	主要評価項目である健康関連QOLが低下した
EFFORT Protein	蛋白摂取量の増量	退院までの時間を改善せず、同時に AKI と高い臓器障害スコアを持つ患者では転帰が悪化した

栄養がアウトカムに与える影響を単独で切り出すのは難しい。成人ICU患者では併存疾患の数が増え、集団の不均一性が増しているためである。さらにこの大きな不均一性は、研究結果の一般化可能性そのものを制限する。著者らは「研究結果は全員に適用する処方ではなく、**個別の臨床判断の土台として使うべきもの**」という立場を明示する。したがって急性期の栄養管理は依然として難題である (Fig. 1)。

本報告は、2025年10月24～25日にドイツ・Irsee で開催された第39回ドイツ栄養医学会 (DGEM) 学術集会で提示された、ICU栄養療法の現在のコンセプトをまとめたものである。網羅的であることを主張するものではなく、個々の研究結果の解釈には演者の見解が一部反映されている、と著者自身が留保を置いている。目的は議論を促すことと、今後の研究の基盤を提供することである。

図の解説

Figure 1. 重症疾患と回復の連続体を通じたフェーズ別栄養戦略。横軸が4つの病期で、左から「Acute(急性期・1～4日)」「Subacute(亜急性期・5日目以降)」がひとつの薄緑の帯、「Post acute recovery(急性期後回復・ICU退室後)」が薄桃の帯、「Rehabilitation(リハビリテーション期・退院後)」が薄青の帯として、下部に太い右向き矢印のリボンで並ぶ。左端の縦書きラベルが「Endogenous energy production(内因性エネルギー産生)」、右端の縦書きラベルが「Energy and macronutrient supply(エネルギーとマクロ栄養素の供給)」で、背景の緑のグラデーションが左上から右下へ抜けることで、内因性産生が時間とともに減り、外からの供給が入れ替わりに増えることを視覚化している。各帯の中に、アイコン付きの枠が並ぶ。急性期の枠は3つで「Inflammation management(炎症管理・例: 抗IL-6／抗GDF15療法)」「Assessment of biomarkers(バイオマーカー評価・例: 尿素クレアチニン比)」「Micronutrients(微量栄養素・チアミン100 mg/日、標準微量栄養素用量)」。亜急性期の枠は3つで「BIA(FFMに基づく蛋白投与量設定と体液補正)」「Indirect calorimetry(間接熱量測定・REE測定)」「Ketogenic diet(ケトジェニック食・例: RSE／SRSE)」。急性期後回復の枠は3つで「Micronutrients(血中濃度のモニタリング CRP併記・欠乏の補正)」「PICS diagnosis(医療者の感度向上と教育)」「PICS therapy(運動・認知・心理の各要素)」。リハビリテーション期の枠は3つで「Transfer to rehabilitation(リハビリ施設または在宅ベース)」「Nutritional assessment(4～6週ごと、握力 HGS と BIA を含む)」「Multimodal therapy(栄養療法と運動療法)」。略語は本文の凡例どおり(REE 安静時エネルギー消費量、IL6 インターロイキン6、GDF15 成長分化因子15、FFM 除脂肪体重、RSE 難治性てんかん重積、SRSE 超難治性てんかん重積、PICS 集中治療後症候群、CRP C反応性蛋白、HGS 握力、BIA 生体電気インピーダンス法、ICU 集中治療室)。原図・無改変。

Fig. 1 のボックスを表に起こすと、病期ごとの「やること一覧」になる。

病期	期間	やること (Fig. 1 の各ボックス)
Acute(急性期)	1～4 日	炎症管理(例: 抗IL-6・抗GDF15療法)／バイオマーカー評価(例: 尿素クレアチニン比)／微量栄養素(チアミン100 mg/日+標準微量栄養素用量)
Subacute(亜急性期)	5日目 以降	BIA(FFMに基づく蛋白投与量設定と体液補正)／間接熱量測定(REE測定)／ケトジェニック食(例: RSE・SRSE)
Post acute recovery (急性期後回復)	ICU退 室後	微量栄養素(血中濃度モニタリング、CRP併記、欠乏補正)／PICSの診断(医療者の感度向上・教育)／PICSの治療(運動・認知・心理)
Rehabilitation(リハビリ テーション)	退院 後	リハビリ施設または在宅ケアへの移行／栄養評価(4～6週ごと、握力とBIAを含む)／多面的治療(栄養+運動)

3. 炎症 — 個別化栄養に炎症を織り込む必要があるか

炎症は特定のトリガーに対する自然な反応であり、代謝・内分泌・免疫の各経路をまたぐ複雑な多段階の生物学的プロセスである (Fig. 2)。しかし炎症反応が持続したり過剰になったりすると問題が生じる。加えて、炎症が代謝に及ぼす影響は長らく過小評価されてきたが、その影響は**多様な臨床フェノタイプにわたって栄養必要量と栄養への反応そのものを形づくるほど大きい**。

炎症は低栄養の主要な駆動因子であり、栄養療法への反応性に影響するらしい。ただしこれが示されているのは非重症患者に限られる。EFFORT コホートのサブ解析では、**過剰な炎症を持つ患者 (CRP > 100 mg/dL または IL-6 > 11.17 pg/mL)**は、炎症が低い患者と同じ生存利益を栄養療法から得られなかった。

機序としては、強い炎症のある患者には次が併存する。

機序	栄養利用にどう効くか
疾患関連の食欲低下 (disease-related anorexia)	経口摂取が入らない
胃排出遅延	経腸栄養が進まない・不耐が増える
高血糖とインスリン抵抗性	投与した糖が有効に使われず、代謝負荷になる
広範な内因性組織分解	外から入れた分と足し算になり、過剰投与へ

カタボリズムの亢進は過剰投与のリスクを上げるが、**カタボリズムを測る・正確に推定する実用的なツールは現時点で日常診療に存在しない**。ルーチンのバイオマーカー（グルコース、アルブミン、尿素、トリグリセリド、CRP、そして可能性としては GDF15）は部分的な洞察を与えるが、炎症の複雑さを捉えきることはできない。

過剰投与はオートファジーを阻害し、細胞レベルの回復を妨げる可能性もある。

新しい治療アプローチとして、炎症カスケードを標的として操作することが挙げられている。これは急性期に栄養療法を「可能にする」道筋になりうる。有望だが探索段階なのは GDF15 のブロックや抗IL-6療法である。GDF-15 抗体である**ポンセグロマブ (Ponsegromab)**の研究では、カヘキシアの患者で機能の改善と体重の安定化がすでに観察されている。

急性かつ重度に炎症のある患者では、フル栄養療法は複数の生理学的な壁に直面する。ここから導かれるのが、**個別化・病期特異的・段階的に強化していく栄養戦略**の必要性である。

図の解説

Figure 2. 全身性ストレス反応を、代謝機能不全と栄養反応性低下の中心的駆動因子として描いた概念図。最上段に桃色の枠「Critical illness (重症疾患)」があり、ベッドとモニタのアイコンが添えられ、下向きの矢印が中央へ伸びる。中央には赤いグラデーションの大きな円「Systemic stress response (全身性ストレス反応)」があり、その内側に4項目が縦に並ぶ (Inflammation 炎症 / Mitochondrial Dysfunction ミトコンドリア機能不全 / Oxidative stress 酸化ストレス / T-cell immunometabolic paralysis T細胞の免疫代謝麻痺)。中央円から左右へ双方向の太い矢印が伸び、左の薄青のパネルが「Metabolic dysregulations (代謝の調節障害)」で、上から順に、インスリン抵抗性→高血糖、食欲低下、微量栄養素の再分布と体外循環による喪失→微量栄養素の血中濃度低下、マクロ栄養素代謝の変化→エネルギーとマクロ栄養素の必要量の変動、という具合に小さな曲がり矢印で因果の連鎖が示される。右の薄青のパネルが「Tissue & organ effects (組織・臓器レベルの影響)」で、胃排出遅延、アナボリック抵抗性→カタボリズム増加→過剰投与のリスク→オートファジー・細胞回復の低下、ミトコンドリアのエネルギー産生低下→二次的臓器障害→多臓器不全、と同じく連鎖で並ぶ。中央円から下向きの矢印が最下段の薄緑の枠「Clinical consequences (臨床的帰結)」へ向かい、そこに4項目が並ぶ (栄養素利用の障害 / 栄養療法への反応性の低下 / 免疫と抗酸化防御の低下 / 集中治療後症候群 PICS)。病院と細胞のアイコンが添えられる。原図・無改変。

4. 個別化栄養療法 — どうモニタし、どう制御するか

重症疾患は、著明なカタボリズム、アナボリック抵抗性、急速な骨格筋の消耗を特徴とする深い代謝変化を引き起こす。Puthucherry らは**大腿直筋が最初の7日間で12.5%減少**することを示した。

従来の「one-size-fits-all」なエネルギー・蛋白処方是不適切である。理由は、REE と FFM が患者間で大きく異なり、しかも時間とともに動的に変化するからである。**予測エネルギー式はきわめて不正確**で、個人単位では大きな乖離が生じうる。したがって急性期における予測式の臨床使用は再考すべきである。

個別化のアプローチは、ESPEN (欧州臨床栄養代謝学会) の成人ICU栄養ガイドラインが推奨するとおり、**間接熱量測定で REE を実測することから始まる**。ただし個別化の第一歩はそれではなく、**体重に合わせた目標を5〜7日目にかけて漸増的に達成することである**。早期重症疾患には「抑制できない実質的な内因性エネルギー産生」という特徴があるためで、この時点になって初めて間接熱量測定が治療のさらなる個別化に役立つ。

現在の病態生理学的な考察からは、**蛋白投与量は総体重ではなく FFM を基準に決めるべき**と示唆される。BIA を使えば FFM の推定と、安定期における体液過剰の補正ができる。しかし**この方法が優れることはまだ示されていない**。2つの方法(総体重基準と FFM 基準)を比較した研究はこれまで1本も実施されていないからである。

近年の試験を総合すると、著者らの結論は明快である。

論点	現時点の実務解
早期の高用量蛋白	慎重であるべき。ICU入室早期の高用量は避ける
当面の目標蛋白量	多くのICU集団で 1.0〜1.2 g/kg/日 が実用的かつ安全な目標
目標への到達	最初の4〜5日をかけて段階的に上げる
位置づけ	フェノタイプ誘導型のより精密な戦略が検証されるまでの暫定解

この文脈で、なぜ一部の重症患者が早期の高蛋白曝露に耐えられないように見えるのかを説明しうる代謝マーカーへ関心が移っている。**尿素／クレアチニン比(UCR)**である。著者らはここで慎重な言い方を選んでいる。UCR は「まだ検証されたエンドタイプ規定バイオマーカーとみなすべきではない」が、「蛋白カタボリズムの増加、尿素生成の亢進、そしておそらく外因性蛋白の利用効率の低下を特徴とする、代謝的に区別されるICUサブグループの候補マーカー」を表しうる。

そしてここが本レビューの核心的な洞察である。尿素サイクル活性の上昇が、ランダム化試験の高蛋白群で観察された死亡シグナルを媒介しているようであり、これは**害を駆動しているのが蛋白そのものではなく「高蛋白摂取への不耐性」**である可能性を示唆する。

将来の ICU 個別化栄養戦略は、次の4つを統合する形になりうる。

- 1 間接熱量測定に基づくエネルギー投与量の決定
- 2 除脂肪体重に基づく蛋白処方

- 3 重症疾患の最初の数日間における栄養の漸増
- 4 尿素／クレアチニン比などの代謝バイオマーカーの組み込み

この精密医療的アプローチには強固な機序的根拠があり、ICUの経過全体を通じてアウトカムを最適化する可能性がある。ただし臨床エンドポイントの改善を示す確固たる証拠は依然として限られている、というのが著者らの留保である。

5. 微量栄養素と個別化栄養

重症疾患の急性期は、強い酸化ストレス、ミトコンドリア機能不全、炎症の急速な発生を特徴とし、これらが二次的な臓器障害と多臓器不全に寄与する。

微量栄養素 (MN) すなわち微量元素とビタミンは、内因性の抗酸化防御と免疫防御の必須構成要素である。B群ビタミンによって制御されるミトコンドリアのエネルギー産生は急性期に障害され、その障害は持続して臓器障害に寄与する。

炎症は血中濃度を「見えなくする」

炎症の存在は酸化ストレスを増やし、MN の臓器間再分布を引き起こして血中濃度を下げる。この低下は炎症反応の強さに比例する。上昇するのは銅(copper)だけである。したがって MN の状態を評価するには、CRP の同時測定が必須である。

不足が生じる3つの経路

経路	内容
入院前からの変化	疾患そのものにより、入院前から MN 状態が変化している患者がいる
治療による喪失	腎代替療法や体外膜型人工肺(ECMO)は救命的だが MN を失わせ、MN 依存の免疫と抗酸化防御をさらに損なう
漸増プロトコルの構造的な穴	栄養の漸増戦略では投与量が目標に達するのは開始から約5日後であり、それまで MN の供給は1日推奨摂取量を下回る

とくに重要な微量栄養素とその役割

微量栄養素	主な役割
チアミン(ビタミンB1)	糖代謝とエネルギー産生
ナイアシン(ビタミンB3)	NAD合成と酸化還元反応
アスコルビン酸(ビタミンC)	主要な循環抗酸化物質
ビタミンD	免疫、その他多数の作用
鉄	酸素輸送、エネルギー産生、免疫
セレン	抗酸化防御、免疫
亜鉛	抗酸化防御、創傷治癒、免疫
n-3系多価不飽和脂肪酸(EPA・DHA)	微量栄養素ではないが、炎症の収束(resolution)と筋の維持に必須

実務としての処方

入室時からチアミン100 mg/日と、静脈栄養用の標準用量の微量栄養素製剤を約5日間投与することで、漸増戦略に伴う不足を補完できる。この処方には分析的な検査作業が一切不要である、という点が著者らの強調点である。

一方で、既存の MN 欠乏がある場合には、病歴と血液検査による診断に基づく個別の治療が必要になる。血中濃度のモニタリング(常に CRP と併せて)は、欠乏の処方と補正を可能にする。実施すべき対象は、**1週間を超えて人工栄養療法を要する患者**、とくに体液喪失(持続的腎代替療法、瘻孔、浸出液など)があって正常状態への回復のために補填を要する患者である。

△ 注意

単一微量栄養素の高用量投与はしない 欠乏の予防と治療には証明された利益があるが、**単一の微量栄養素を高用量で投与することは行うべきではない**(ESPEN 微量栄養素ガイドライン)。「**不足を埋める**」ことと「**サプリメントとして大量に足す**」ことは別物である。

6. マクロ栄養素 — いつ、どれを、どう

微量栄養素に加えて、重症患者に最適なマクロ栄養素供給を決めることも難題として残る。重症患者集団の大きな不均一性のため、one-size-fits-all 戦略は解になりえない。

栄養ガイドラインは、外傷患者における Cuthbertson の知見(1942年)に基づいて重症患者のエネルギー代謝を ebb 相と flow 相に分けている。しかし、急性の臨床状態の程度、慢性の併存疾患、高齢患者の割合の増加、臨床的フレイルティが、重症患者のかかなりの不均一性に寄与する。相当な割合の重症患者は、入室診断あるいは合併症のために、ICU滞在中に可変的な臨床経過をたどる。

間接熱量測定によるエネルギー消費量の測定は代謝状態の理解を深めるが、**それだけでは患者のマクロ栄養素必要量を定義できない**。代謝適応に続く内因性糖産生が大きな役割を果たすが、残念ながらルーチンの診療では定量できないからである。

蛋白供給に関するガイドライン推奨も、ガイドライン作成時点で適切に実施された臨床試験が不足していたため、**実用的(プラグマティック)な提案にとどまる**。

蛋白代謝の焦点は骨格筋の分解と修復への影響に置かれ続けている。しかし、外傷・感染・非感染性の病態に続く炎症は、無数のメディエータの合成を引き起こし、そのためにアミノ酸が必要とされる。つまり**炎症の程度がマクロ栄養素代謝に大きな影響を持つ**。

蛋白代謝は急性腎障害と腎代替療法によっても修飾される。また、選択された患者集団におけるアミノ酸輸液は、栄養療法を超えた予後への影響を持つ可能性がある(腎保護を目的とした静脈内アミノ酸投与のRCTを参照)。

したがって、**重症疾患中のマクロ栄養素供給は薬物療法(pharmacotherapy)とみなし、それに応じて個別化すべき**である。ただし、重症患者の日々のマクロ栄養素必要量を定義するための感度・特異度の高いバイオマーカーの同定は、まだ課題として残っている。

7. 合理的な個別化 — 内因性産生をどう見積もるか

重症患者の栄養ケアの目的は、エネルギー代謝と組織の維持・修復のために十分なマクロ栄養素(グルコース、脂質、蛋白/アミノ酸)を供給することである。

なぜ「外から入れても内因性分解は止まらない」のか

事実	意味
細胞に蓄えられた ATP はエネルギー消費過程を約1～2分しか維持できない	ATP産生の不足は即座に機能喪失につながる
脳には有意なグリコーゲン貯蔵が無い	グルコースは一部の組織で決定的な栄養素になる
侵襲に対して身体は糖新生を強く刺激し、ICUでは10日間持続する	外から糖を入れても内因性産生は止まらない
早期重症疾患では脂肪分解も強く刺激される	脂質も内因性に供給される
維持・修復のためのアミノ酸は細胞内蛋白分解から供給できるが、FFM の喪失を伴う	筋を壊してアミノ酸を作っている

要約すると、重症疾患の急性期には代謝変化が内因性のカタボリック反応を引き起こす。身体は ATP 産生を維持するために、外部栄養の有無にかかわらず自らの脂肪・グリコーゲン・筋の貯蔵を分解する。**これが、外部からの栄養供給を漸増させてもエネルギーレベルが一定にとどまる理由である。**

高蛋白が尿素になる

EPaNIC 試験のサブ解析と最近の機序研究は、**重症疾患の急性期に高い蛋白・アミノ酸負荷を投与すると、しばしば代謝的な非効率が生じることを示した。**過剰な蛋白は筋合成に利用されるのではなく、分解されて尿素に変換される。

ATP産生の低さは死亡と結びつく

早期重症疾患は、体内貯蔵の分解と、蛋白分解由来のアミノ酸を用いた糖新生から ATP 産生を維持するために必要な全栄養素の供給によって特徴づけられる。**酸素消費量から推定される ATP 産生が、栄養素と酸素が十分にあるにもかかわらず低い場合、死亡率は高い。**

「70%」という retrospective の目安

残念ながら、経口・経腸・経静脈で栄養素を投与したとき、利用された栄養素の総量のうち内因性分解が占める相対的な寄与を推定する方法は存在しない。

ある後方視研究では、**重症疾患の最初の1週間に、実測エネルギー消費量の約70%を経口・経腸・経静脈栄養として受けた患者で ICU 死亡率が最も低かった。**この知見は、急性期には外因性栄養供給によって完全に

は抑制できない内因性エネルギー産生の寄与がある可能性を示唆すると解釈されてきたが、この仮説は探索的なものとどまる、と著者らは明記する。

これらの観察は、重症疾患の最も早期の段階では、実測エネルギー消費量の完全な補填が常に適切とは限らない、という概念を支持する。

ベッドサイドで内因性産生の減衰を捉える試み

アプローチ	内容	現状
ドイツ(DGEM)ガイドライン	インスリン必要量とリン(phosphate)値に基づいてエネルギー投与量を調整する	実用的だが、介入研究で検証する必要がある
インスリン抵抗性指数	カタボリズムからアナボリズムへの移行をベッドサイドで推定する	栄養療法のタイミングと個別化を精密化しうる、開発中

ガイドラインの不均一性と特殊集団

最新のガイドラインは栄養素供給の漸増的な増量を推奨し、ICU入室5～7日目ごろに目標到達を目指す。ただし各ガイドライン(ESPEN 2023、DGEM 2019、ASPEN 2022)は開始量・経路・時点について不均一である。肥満への適合は言及されているが、年齢や性別への適合は言及されていない。

腎障害と腎代替療法は特異的な適合を必要とする。

状況	調整
腎機能低下	蛋白を減らす
腎代替療法中	ヘモフィルタからの典型的な喪失(10～25 g のアミノ酸)を補償するためにアミノ酸を追加する

現実の供給量はばらついている

観察研究と介入研究は、供給される栄養素の量に相当なばらつきがあることを示してきた。nutritionDay コホート(68か国 24,726例)では、ICU 7日目に推奨栄養目標を達成していたのは3分の1未満で、約3分の1が過剰栄養、もう約3分の1が低栄養だった。

蛋白供給は一般に推奨より低いことが多いが、大規模試験は ICU における高用量蛋白がリスクの増加と関連することを示唆している。最近の観察からは、尿中尿素産生から導かれる窒素排泄と尿素／クレアチニン比が、蛋白供給を評価する簡便な方法を提供しうるとされる。

個別化の2ステップと「速度でオーダーする」提案

ステップ	内容	前提と注意
第1ステップ	体重に合わせた目標を使う。 5～7日目に漸増的に到達する	内因性の栄養素産生が減衰していることを前提とする。制御されない炎症過程、ショックの時期、外科的介入がある患者ではこの前提が当てはまらないことがある。この時点で間接熱量測定がさらなる個別化に役立つ
第2ステップ	蛋白分解の代理指標としての尿 素産生に基づいて蛋白供給を適 合させ、尿素／クレアチニン比を 適切に解釈する	UCR の解釈には腎機能の影響を踏まえた読み方が必要

さらに著者らは運用上の提案をしている。栄養を「24時間の総量」ではなく「速度(rate)」としてオーダーすることが、患者の特性と経過への適合を容易にする。ほとんどの経腸・経静脈栄養は約 1 kcal/mL なので、1 mL/kg/時 でオーダーすれば 24 kcal/kg/日 の目標になり、逸脱に容易に気づける。

8. 成人神経集中治療におけるケトジェニック食 — 実験的概念から構造化された実装へ

著者らはここで一度立ち止まり、「これは集中治療実践の中ではニッチな介入であると認識している」と前置きしてから、選択された臨床状況における代謝的・治療的効果への関心の高まりを理由に簡潔な概観を置く、と述べている。

疾患の重さ

RSE と SRSE は最も対処の難しい神経救急のひとつであり、相当な合併症率と死亡率を伴う。

指標	数値
発生率の推定	約 0.7 / 100,000
てんかん重積(SE)が SRSE へ進展する割合	5～10%

後期ラインの薬物治療の証拠は限られており、そのためケトジェニック食(KD)のような代謝的戦略が検討されるようになった。

機序

KD は神経の代謝に対する代替エネルギー源を提供し、興奮と抑制のバランス、炎症、ミトコンドリア機能を調節する。

小児と小児ICUでは(新規発症難治性てんかん重積 NORSE、熱感染関連てんかん症候群 FIRES を含めて)よく確立しているが、成人ICUのデータは不均一で、その大部分は非ランダム化研究に由来する。

成人データの現状

研究	デザイン	結果
予備的な第 I/II 相試験	多施設・成人 SRSE	ケトーシスは約2日で達成でき、試験を完了した参加者の大部分で発作が停止した。ただし予想された代謝的副作用を伴った
後方視・重症度マッチコホート	KD 18例 対 対照 16例 (成人重症患者の SRSE)	KD は実行可能かつ安全。時間依存モデルおよび多変量 Cox モデルは、KD、とくに早期の開始と SRSE 解消の可能性の増加との関連を示唆した。一方で未調整の比較は、使用の遅れとより高い難治性によって交絡していた

実装は「隠れた炭水化物」と代謝的不安定性によって複雑になる。

標準化のための SOP

著者らはケアを標準化するため、RSE/SRSE の成人ICU患者に対する古典的 4:1 KD の学際的な標準業務手順書(SOP)を開発し、適応・禁忌・開始・モニタリングを詳述した。

SOP の要素	内容
開始時期	早期開始 (SRSE が予想される時点で)
escalation	4:1 への段階的な増量、必要に応じて中鎖トリグリセリド (MCT) を追加
モニタリング	毎日の代謝チェック、 β -ヒドロキシ酪酸 (BHB) を 1~3 mmol/L に目標設定
中止基準	重度のアシドーシスまたは高トリグリセリド血症をあらかじめ規定

実務上、KD は経鼻胃管または経皮内視鏡的胃瘻 (PEG) を通じて、POC モニタリングとともに投与できる。そしてケトーシスを妨げる炭水化物を避けるために、薬剤部主導の厳密な薬剤レビューが必要である。内服薬・注射薬に含まれる糖が「隠れた炭水化物」になるためである。

総合すると、KD は成人 RSE・SRSE において、プロトコルと入念な薬剤・栄養レビューに導かれるならば、もっともらしく実装可能な補助療法である。有効性、タイミング、バイオマーカーに基づく患者選択を明確にする

ためには、前向きが多施設評価が必要である。

9. 重症患者一般におけるケトジェニック食

全身性の免疫調節不全は重症疾患の特徴である。自然免疫は外傷や感染に対して深い炎症反応を示す一方で、獲得免疫の細胞(とくにT細胞)は免疫麻痺(immunoparalysis)の状態に入り、重篤な代謝的欠陥を伴う。

最近、重症患者のT細胞免疫代謝麻痺の根本原因として、**ミトコンドリアの損傷と機能不全による生体エネルギーの失調**が同定された。栄養が細胞代謝に与える影響の大きさを考えれば、栄養介入はこれらの患者のミトコンドリア機能と免疫代謝を回復させる有望な手段になりうる。

炭水化物中心の現行プロトコルへの疑問

現行のICU経腸栄養プロトコルは炭水化物に富む組成を好む。しかし**過剰な炭水化物摂取は、グルコースを介した NLRP3 インフラマソームの活性化を通じて全身性炎症を引き起こし、免疫機能不全を悪化させる**。

炭水化物の割合を**総カロリー摂取の10%未満**に制限すると肝でのケトン体産生が誘導され、主に BHB がケトン体として代替エネルギー源になる。この KD はヒトの代謝を脂肪酸利用の方向へリダイレクトし、ミトコンドリアの酸化的リン酸化とT細胞機能を高める**免疫代謝リプログラミング**を誘導する。

臨床データ

試験	デザイン	結果
McNellyら	重症患者におけるランダム化パイロット研究(ケトジェニック経腸栄養)	血漿ケトン体は KD 群で有意に上昇。ただし BHB 血中濃度は安定したケトーシスの閾値に達するまで達したのみ。KD は良好に耐容され、 昇圧薬必要量が有意に減少 した
Rahmelら	敗血症を伴う成人重症患者におけるランダム化比較試験	KD 群は研究期間を通じて安定したケトーシスを達成し、やはり有害事象はなかった。KD は糖代謝を著明に改善し、 インスリンの必要性を消失させ 、人工呼吸器フリー日数・昇圧薬フリー日数・透析フリー日数・ICUフリー日数を有意に増加させた

結論として、これらの研究は、ケトジェニック栄養が重症患者において実行可能・安全・代謝的に有効な介入であり、臨床的利益の可能性を持つという**予備的証拠**を提供する。免疫学的効果と患者中心のアウトカムを評価する、より大規模な試験の論拠になる。

10. 集中治療後症候群(PICS)

ここ数年、ICU生存者の転帰に注目が集まり、PICS の同定につながった。米国集中治療医学会 (SCCM) は PICS を「ICU入院後に新たに生じた、または増悪した身体・認知・精神の健康障害」と定義している。

PICS が可変的で複雑な症候群であり、運動・認知・心理の各健康障害の評価と治療を含む、**全体的・個別的・多職種の・多専門的なアプローチ**を要することについてはコンセンサスがある。

PICS 患者に対する最近の多面的リハビリテーションガイドラインは、**医療専門職がこの状態を認識できるよう感度を高め訓練される必要がある**と主張した。健康機能の複雑な評価が必須になる。学際的リハビリテーション施設への直接転院、または強化された在宅ケアへの早期の計画立案が必要である。

栄養は多面的治療バンドルの一部

栄養は多面的治療バンドルの一部でなければならない。身体活動は栄養療法の利益を高めうる。

代謝・栄養の観点からは、**経口摂取を開始する前に標準化された嚥下評価を行い、嚥下障害と誤嚥リスクを除外することが不可欠**である。嚥下障害への介入は、最近のメタ解析で**肺炎の発生率に有意な影響**を示した。

さらに、経口食事摂取の低下は食欲低下、味覚の変化、疲労、認知障害によって生じうる。データは**エネルギーと蛋白の必要量の50～70%しか満たされていない**ことを示しており、これは経腸での補完 (enteral complementation) を必要とする。これらの患者には専用の栄養管理と綿密なモニタリングが必要である。

退室後の評価スケジュール

時期	頻度	内容
最初の6か月	4～6週ごと	栄養評価。体組成分析 (BIA) と筋機能検査 (握力) を含む
その後	3か月ごと	同上

遠隔リハビリテーション (telerehabilitation) は、運動療法と栄養介入の両方へのアドヒアランス改善にも役立つ。

11. 外来 (退院後) における栄養管理

急性期入院から地域ケアへ移行する患者は、栄養状態に深く動的な変化を経験し、それが長期の回復軌道に強く影響する。単純化すれば、代謝的・機能的な課題は3つの臨床フェーズに分けられる。

- 1 急性疾患 (acute illness)
- 2 急性期後の回復 (post-acute recovery)

3 在宅でのリハビリテーション(home rehabilitation)

主要な課題は、**退院後まで持続するカタボリックな負荷と進行性の筋喪失**である。

栄養状態は機能回復の主要な決定因子として強調されるが、急性期は炎症駆動性のハイパーカタボリズムによって特徴づけられ、これは栄養療法のみでは覆せないことが多い。患者が FFM を効果的に再構築できるようになるには**アナボリック・スイッチ**が必要であり、これがリハビリテーション期を「標的化された栄養介入の決定的な窓」として位置づける。

筋量の初期の喪失は急速に起きるが、リハビリテーション期にそれを再構築するには長期的なアプローチが必要である。切れ目のないケアを確保する努力はすでに進んでおり、**Continuum of Care(ケアの連続体)**の概念は、現代的な栄養管理のための患者志向のワークフローを指す。

ICU、一般病棟、地域施設からの知見は、治療効果が施設によって異なり、**その効果は疾患重症度と逆比例すること**を示している(重症度が高いほど栄養介入の効果が小さい)。退院後の栄養療法の時間窓は有望である。しかし多くの研究は入院中にのみ実施され、生存への持続的な正の影響を示さなかった。

EFFORT II 試験

項目	内容
登録番号	NCT04926597
介入	構造化された多職種による外来継続栄養プログラム(管理栄養士の訪問診療+遠隔医療の組み合わせ)
目的	生存の改善、再入院の減少、機能状態の向上、体組成の回復の支援
目標症例数	802~1,200例
デザイン	イベント駆動型(event-driven)
位置づけ	包括的な移行期栄養ケアが長期アウトカムに有意な影響を与えうるかについて決定的な洞察を提供する

12. ガイドラインはまだ必要か

ESPEN-ICU ガイドラインが改訂中である今、個別化戦略が推奨される時代にガイドラインの有用性を疑問視する声が多い。著者らの答えは明確である。

ガイドラインは個別の配慮を妨げるものではなく、基本のSOP(患者の評価と治療結果のモニタリングを含む)を担保するものである。

教育の重要性は認識されている。しかし ESPEN・ASPEN による多大な努力にもかかわらず、栄養領域の教育水準は「悲しいほど低い(sadly low)」ままで、施設内の栄養プロトコルの欠如が広く見られ、その結果として実践と基本的推奨との乖離が生じている。

さらに、多くのICUがプロトコルを作成しているにもかかわらず、その適用は適切なモニタリングの欠如に直面しており、その結果としてエネルギーと蛋白の供給がきわめて可変的になる(EuroPN 研究、nutritionDay に基づく研究が示すとおり)。

したがって、弱点があるにせよ、ガイドラインは証拠に基づいて栄養療法を方向づけることを可能にする基盤として依然必要である。

13. 結論(原著)

重症疾患は深くかつ急速に変化する代謝の乱れを引き起こし、従来の栄養戦略の有効性に挑戦する。本シンポジウムで提示された証拠は、**画一性ではなく個別化が効果的な栄養療法の中心である**ことを補強する。炎症、カタボリズム、体組成、代謝耐性は患者間で、また時間とともに大きく変化するため、間接熱量測定、除脂肪体重の推定、尿素／クレアチニン比などの新興バイオマーカーに導かれた適応的アプローチが必要になる。

微量栄養素の欠乏は一般的かつ臨床的に重要であり、系統的な評価と病期に適した補充・補完を要する。マクロ栄養素は薬理学的な作用因子とみなし、静的な目標値ではなく代謝能に合わせて滴定しながら漸増的に投与すべきである。難治性神経疾患や敗血症といった特定の患者集団における構造化ケトジェニック食プロトコルのような新規の代謝的介入は、標準化された学際的な枠組みの中で実施されるときに有望である。

ICUの外では、生存者は低栄養・筋喪失・機能低下の高リスクにとどまる。栄養を多面的リハビリテーションに統合し、PICS の早期認識を確保し、構造化された移行期ケアの経路を確立することが、重症疾患の長期的帰結を逆転させる助けになりうる。包括的な外来プログラムを含む進行中の試験が、持続的で個別化された栄養が長期の生存と回復にどう影響するかを明確にすることが期待される。

将来の個別化栄養戦略は、すべてのICU患者に一律の蛋白・エネルギー・微量栄養素の目標を課すのではなく、**代謝フェノタイピングとバイオマーカーに基づく層別化に**依拠することになるだろう。ただし、これらの個別化戦略が長期の患者中心エンドポイントに与える影響を確認するには、頑健な臨床試験が必要である。

14. 批判的吟味(JCでの論点)

- これは学会シンポジウムの講演集であり、系統的レビューではない。各演者が自身の講演のアブストラクトを寄稿し、責任著者らが統合した構造である。著者自身が「網羅的であることを主張しない」「個々の研究結

果の解釈には演者の見解が一部反映されている」と明記している。したがって**エビデンスの選択にバイアスがかかっている前提で読む必要がある**。JCで扱うなら「専門家の現在の考え方の地図」として読み、個々の推奨の強さは原典に戻って確認するのが誠実な使い方になる。

- **利益相反の密度が高い**。11名の著者のうち8名が栄養関連企業(BBraun, Baxter, Abbott, Nestlé, Fresenius Kabi, Danone-Nutricia など)から講演料・助成・コンサルタント料を受けている。「微量栄養素を定型的に補充する」「経腸での補完が必要」といった、製品の使用量が増える方向の推奨については、この点を意識して読むべきである。
- **「CRP > 100 mg/dL」の単位に注意**。本文は EFFORT コホートのサブ解析の閾値を CRP > 100 mg/dL と記載している。日本の一般的な単位(mg/dL)で読むと 100 mg/dL は極端な値であり、原典(JAMA Netw Open 2020 / J Inflamm 2025)が mg/L を意図している可能性が高い。100 mg/L = 10 mg/dL であれば「強い炎症」として臨床的に自然な閾値になる。**JCでこの数値を引用するときは原典で単位を確認すること**。
- **IL-6 > 11.17 pg/mL という「小数第2位までの閾値」の由来が本文に無い**。データ駆動的に導かれたカットオフ(ROC最適化など)と推測されるが、そうであれば外部検証されていない可能性が高く、そのまま臨床閾値として使うべきではない。
- **主要な推奨のいくつかは、比較研究が存在しないまま提示されている**。蛋白を FFM で処方する話について、著者ら自身が「2つの方法を比較した研究はこれまで1本も実施されていない」と書いている。間接熱量測定も、REE を実測できることと臨床アウトカムが改善することは別問題である。**機序の妥当性と臨床的有効性を混同しないことが本レビューを読む際の最大の注意点である**。
- **「実測エネルギー消費量の約70%」という目安は単一の後方視研究に由来する**。著者ら自身が「この仮説は探索的なものにとどまる」と留保しているが、この種の数字は臨床現場で独り歩きしやすい。前向きを検証はない。
- **ケトジェニック食のセクションは、証拠の重みに対して記述量が多い**。成人ICUの比較データは「後方視・重症度マッチ・18例対16例」であり、著者ら自身が「未調整の比較は使用の遅れとより高い難治性によって交絡していた」と認めている。時間依存 Cox モデルによる「関連の示唆」は因果の証明ではない。また RSE/SRSE の SOP を報告した文献(本文の参考文献67)は「Neurological Research and Practice — under review. 2025」と記載されており、**査読中の未公表文献を根拠に引用している点も指摘に値する**。
- **敗血症KDのRCT(Rahmel ら)は非盲検(open-label)である**。人工呼吸器フリー日数や昇圧薬フリー日数といったアウトカムは治療方針の判断に依存するため、非盲検デザインでは効果が過大に見積もられやすい。「インスリンの必要性を消失させた」という所見も、炭水化物を極端に制限しているのだから当然の帰結であり、それ自体は患者中心のアウトカムではない。
- **PRECISE と EFFORT Protein の解釈に踏み込みが足りない部分がある**。本文は「害を駆動しているのは蛋白そのものではなく蛋白不耐性である可能性」を魅力的な仮説として提示するが、これは事後の探索

的解析 (RE-EFFORT、ベイズ解析) に基づく。もしこの仮説が正しければ「不耐性を見分けられれば高蛋白質は有益」という結論になりうるが、それを前向きに検証した試験はまだ無い。

- 「1 mL/kg/時 = 24 kcal/kg/日」という運用提案は魅力的だが、盲点がある。実際の製剤は 1.0 kcal/mL に限らず (1.2~2.0 kcal/mL の濃縮製剤も広く使われる)、また実測体重を使うか調整体重を使うかで結果が変わる。**肥満患者では過剰投与に直結しうる**ため、そのまま院内指示形式に落とすなら製剤ごとの換算表と体重の定義を同時に決める必要がある。
- **アウトカムの階層が混在している**。本レビューは生存、QOL、フリー日数、代謝指標 (ケトーシスの達成、尿素産生)、体組成を横並びに論じている。JC の議論では「どのアウトカムで議論しているのか」を毎回確認したい。PRECISe が示したのは、**代謝指標が改善しても患者の生活は良くならないことがある**という、まさにその混同への警告である。
- **本レビューには表が1つも無く、図は2枚の概念図のみである**。数値の出典を追うには参考文献に戻る必要があり、レビュー単体では検証しにくい構造になっている。

15. 主要な引用文献一覧

内容	文献
急性期重症疾患における栄養(総説の古典)	Casaer MP, Van den Berghe G. N Engl J Med. 2014;370(13):1227–36.
EFFORT Protein 試験(高用量蛋白、国際多施設プラグマティックRCT)	Heyland DK, et al. Lancet. 2023;401(10376):568–76.
PRECISE 試験(高用量対標準蛋白、二重盲検RCT、主要評価項目はQOL)	Bels JLM, et al. Lancet. 2024;404(10453):659–69.
炎症と栄養サポートの有効性の関連(EFFORT 二次解析)	Merker M, et al. JAMA Netw Open. 2020;3(3):e200663.
IL-6・TNF- α ・CRP による栄養療法の死亡への効果予測(EFFORT 二次解析)	Wunderle C, et al. J Inflamm (Lond). 2025;22(1):16.
糖新生と内因性糖産生の大きさは予測可能か	Udin I, et al. Clin Nutr. 2021;40(6):3807–14.
オートファジーの活性化不足と細胞損傷の蓄積	Vanhorebeek I, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(4):E633–45.
ポンセグロマブ(GDF-15抗体)による癌カヘキシア治療	Groarke JD, et al. N Engl J Med. 2024;391(24):2291–303.
重症疾患における急性骨格筋消耗(大腿直筋7日で12.5%減)	Puthuchearry ZA, et al. JAMA. 2013;310(15):1591–600.
重症疾患と回復期のエネルギー消費量と間接熱量測定	Moonen H, et al. J Intensive Care. 2021;9(1):8.
個別化栄養療法へ(フェノタイピング・エンドタイピング)	van Zanten ARH. Curr Opin Crit Care. 2023;29(4):281–5.
ESPEN 実践ガイドライン(ICU臨床栄養、部分改訂版)	Singer P, et al. Clin Nutr. 2023;42(9):1671–89.
ICU・退室後・長期回復期の実践指針	van Zanten ARH, De Waele E, Wischmeyer PE. Crit Care. 2019;23(1):45.
BIA による除脂肪体重測定と体重・身長からの計算値の一致	Moonen HP, et al. Clin Nutr ESPEN. 2022;49:474–82.

内容	文献
蛋白投与の最近の試験は何を示したか	Paulus MC, van Zanten ARH. Crit Care Clin. 2025;41 (2):233–46.
蛋白投与のタイミングと長期人工呼吸患者の転帰 (PROTINVENT)	Koekkoek W, et al. Clin Nutr. 2019;38(2):883–90.
尿素／クレアチニン比(スコーピングレビュー＋メタ解析)	Paulus MC, et al. Crit Care. 2025;29(1):175.
尿素の推移と蛋白投与量の関連(RE-EFFORT、EFFORT Protein の二次探索解析)	Haines RW, et al. Crit Care. 2024;28(1):24.
全身性炎症反応の大きさと微量栄養素状態への影響(定量データ)	Duncan A, et al. Am J Clin Nutr. 2012;95(1):64–71.
ESPEN 微量栄養素ガイドライン	Berger MM, et al. Clin Nutr. 2022;41 (6):1357–424.
蛋白とn-3 PUFA(EPA+DHA)の併用と筋量保持	Blaauw R, et al. Crit Care. 2024;28(1):38.
ショック後の代謝反応(ebb and flow の原典)	Cuthbertson DP. Lancet. 1942;239(6189):433–7.
重症患者への蛋白投与後の筋蛋白合成	Chapple LS, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2022;206(6):740–9.
腎保護のための静脈内アミノ酸投与のRCT	Landoni G, et al. N Engl J Med. 2024;391(8):687–98.
EPaNIC のマクロ栄養素量に関する事後解析	Casaer MP, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2013;187(3):247–55.
蛋白量を増やしても筋蛋白合成はさらに増えない(RCT)	Summers MJ, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2026;212(5):964–71.
REE・カロリー・蛋白摂取量と転帰(実測の約70%で死亡最低)	Zusman O, et al. Crit Care. 2016;20(1):367.
DGEM(ドイツ)集中治療医学における臨床栄養ガイドライン	Elke G, et al. Clin Nutr ESPEN. 2019;33:220–75.

内容	文献
代謝的移行の検出による栄養タイミングの個別化 (モデル開発)	Gargi Y, et al. Crit Care. 2026;30(1):45.
ASPEN 成人重症患者への栄養サポートガイドライン	Compher C, et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2022;46(1):12–41.
EuroPN 研究(欧州多国籍前向き観察コホート)	Matejovic M, et al. Crit Care. 2022;26(1):143.
NUTRIREA-3(ショックを伴う人工呼吸患者への低カロリー・低蛋白)	Reignier J, et al. Lancet Respir Med. 2023;11(7):602–12.
nutritionDay 2007～2021 のICU栄養実践	Hiesmayr M, et al. Med Klin Intensivmed Notfmed. 2023;118(2):89–98.
高用量蛋白の効果(EFFORT Protein の探索的 ベイズ二次解析)	Haines RW, et al. Br J Anaesth. 2024;133(6):1192–200.
栄養投与で害を避ける方法(基礎研究者・栄養士・ 集中治療医の視点の統合)	Reintam Blaser A, Rooyackers O, Bear DE. Crit Care. 2023;27(1):258.
SRSE の発生率と死亡率(成人)	Kantanen AM, et al. Epilepsy Behav. 2015;49:131–4.
成人てんかん重積へのケトジェニック食導入の実 践的注意	Katz JB, et al. J Clin Med. 2021;10(4):34.
成人 SRSE に対するケトジェニック食の第I/II相 多施設試験	Cervenka MC, et al. Neurology. 2017;88(10):938–43.
成人ICU患者のてんかん重積に対するケトジェニ ック食のSOP(査読中と記載)	Feil KSD, et al. Neurological Research and Practice — under review. 2025;3:45.
SRSE におけるケトジェニック食の後方視重症度 マッチコホート(18例対16例)	Feil K, et al. Neurocrit Care. 2026;3:34.
大手術後のミトコンドリア損傷がT細胞免疫代謝 麻痺を駆動する	Hirschberger S, et al. EMBO Mol Med. 2025.
西洋型食事がNLRP3依存性の自然免疫リプログ ラミングを引き起こす	Christ A, et al. Cell. 2018;172(1–2):162–75.e14.

内容	文献
超低炭水化物食がヒトT細胞免疫を免疫代謝リプログラミングで高める	Hirschberger S, et al. EMBO Mol Med. 2021;13(8):e14323.
ケトジェニック食が重症患者で代替基質になるかのパイロットRCT	McNelly A, et al. Nat Commun. 2023;14(1):8345.
敗血症の重症患者におけるケトジェニック食の非盲検RCT	Rahmel T, et al. Sci Transl Med. 2024;16(755):9285.
SCCM 国際コンセンサス会議(重症疾患後の長期障害の予測と同定)	Mikkelsen ME, et al. Crit Care Med. 2020;48(11):1670-9.
栄養介入とPICS(ナラティブレビュー)	Dupuis C, et al. Nutr Clin Pract. 2026;41(2):375-92.
ICUでの除脂肪体重の喪失とその回復(ナラティブレビュー)	Weimann A, et al. Nutr Clin Pract. 2026;41(2):350-68.
PICS患者への多面的リハビリテーションのガイドライン	Renner C, et al. Crit Care. 2023;27(1):301.
急性期・重症患者の嚥下障害リハビリ(SR・メタ解析、肺炎に有意な影響)	Kuriyama A, et al. Dysphagia. 2024;39(6):1171-82.
重症疾患生存者の回復における栄養リハビリの役割	Moisey LL, Merriweather JL, Drover JW. Crit Care. 2022;26(1):270.
ICU退室後の入院期間中の栄養摂取はどうなるか(観察コホート)	Ridley EJ, et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2019;43(1):88-95.
Continuum of Care(患者の経路の各段階を橋渡しする概念)	Adolph M, Lichota M. Clin Nutr Open Sci. 2025;59:111-21.
退院後の栄養サポートは低栄養の成人内科患者の長期死亡を改善する(SR・メタ解析)	Kaegi-Braun N, et al. Clin Nutr. 2022;41(11):2431-41.
入院中の個別化栄養サポートの6か月転帰(EFFORT 二次解析)	Kaegi-Braun N, et al. Clin Nutr. 2021;40(3):812-9.
成人重症患者における栄養療法の実践ガイドラインと実装のスコアリングレビュー	Mooi NM, Ncama BP. Curationis. 2019;42(1):e1-13.

内容	文献
nutritionDay ICU の7年間の世界的な栄養実践	Bendavid I, et al. Clin Nutr. 2017;36(4):1122-9.

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 重症患者の栄養は「全員に同じ目標量」から「炎症・体組成・代謝耐性で層別化した個別化」へ移りつつあるが、**個別化の道具(間接熱量測定・除脂肪体重・尿素／クレアチニン比)はいずれも機序の裏付けだけで、臨床アウトカムを改善する証拠はまだ無い**。したがって明日から変えるべきは道具ではなく運用であり、**急性期は制限量から4～5日かけて漸増し5～7日目に体重換算の目標へ、蛋白は1.0～1.2 g/kg/日、ビタミンB1 100 mg/日と標準微量栄養素を入室時から約5日間、栄養は総量ではなく速度(1 kcal/mLなら1 mL/kg/時=24 kcal/kg/日)でオーダーする**。そして nutritionDay の68か国24,726例で目標達成が3分の1未満だった事実が示すのは、**プロトコルの精緻化よりモニタリングの実装のほう効く**ということである。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。